



Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Móviles Nativas.

Tema: Pestañas con las Clases `TabHost`, `TabSpec` y `TabWidget`

CONCEPTOS

Tabs (pestañas)

Las pestañas permiten crear una interfaz de usuario con pestañas que se seleccionan al digitar sobre las pestañas que se muestran en la parte superior:

<code>TabHost</code>	Contenedor para una vista de ventana con pestañas.
<code>TabHost.TabSpec</code>	Una pestaña tiene un índice de tabulación, el contenido y una etiqueta que se utiliza para realizar un seguimiento de la misma.
<code>TabWidget</code>	Muestra una lista de etiquetas de las pestañas que representan a cada página en la colección de la pestaña del padre.

Cuando las pestañas se utilizan con `Fragment`s, se necesita utilizar las clases `FragmentTabHost` y `TabWidget`. `FragmentTabHost` debe ser el nodo raíz que contendrá, tanto el `TabWidget` para la mostrar las pestañas, como un `FrameLayout` que muestra el contenido.

La estructura básica de las pestañas con fragmentos, es la siguiente:

```
<android.support.v4.app.FragmentTabHost
    android:id="@android:id/tabhost" ...
    :      />
    <LinearLayout ...
        :      >
        <TabWidget
            android:id="@android:id/tabs" ...
            :      />
        <FrameLayout
            android:id="@android:id/tabcontent" ...
            :      >
    </LinearLayout>
</TabHost>
```

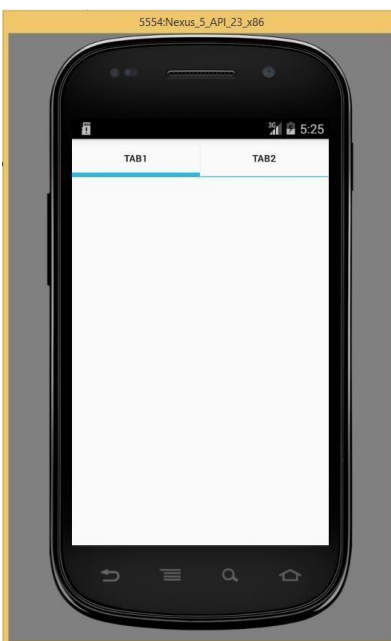


Figura 1. Plantilla con pestañas.



DESARROLLO

EJEMPLO 1.

Paso 1. En este primer ejemplo no se utilizan fragmentos, como se muestra en el siguiente código XML.

Crear un nuevo proyecto **Pestañas1**. En la carpeta **res/layout**, abrir el archivo predeterminado **activity_main.xml** para modificarlo con el siguiente código:

```
<LinearLayout ... >
    <TabHost android:id="@android:id/tabhost">
        <LinearLayout ... >
            <TabWidget ... />
            <FrameLayout android:id="@android:id/tabcontent" >
                <!-- Aquí se agregan los componentes de las pestañas -->
            </FrameLayout>
        </LinearLayout>
    </TabHost>
</LinearLayout>
```

Paso 2. Ahora se insertan los componentes, resaltados con letras negritas de cada pestaña:

```
<LinearLayout ... >
    <TabHost android:id="@android:id/tabhost">
        <LinearLayout ... >
            <TabWidget ... />
            <FrameLayout android:id="@android:id/tabcontent" >
                <LinearLayout android:id="@+id/xtab1" >
                    <TextView android:id="@+id/xtv1" />
                    <Button ... />
                    <Button ... />
                </LinearLayout>
                <LinearLayout android:id="@+id/xtab2" >
                    <TextView android:id="@+id/xtv2" />
                    <EditText ... />
                    <Button ... />
                </LinearLayout>
            </FrameLayout>
        </LinearLayout>
    </TabHost>
</LinearLayout>
```

Paso 3. Una vez agregados los componentes, se definen sus propiedades. El código final del archivo **activity_main.xml**, es el siguiente:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_width="match_parent">
    <TabHost
        android:id="@android:id/tabhost"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent">
        <LinearLayout
            android:orientation="vertical"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent" >
```



```
<TabWidget
    android:id="@android:id/tabs"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content" />
<FrameLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:id="@android:id/tabcontent" >
    <LinearLayout
        android:id="@+id/xtab1"
        android:orientation="vertical"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:background="@color/colortab1" >
        <TextView
            android:id="@+id/xtv1"
            android:text="\n Contenido de Tab 1\n"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:background="@color/colortxt" />
        <Button
            android:text="Opcion A"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content" />
        <Button
            android:text="Opcion B"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content" />
    </LinearLayout>
    <LinearLayout
        android:id="@+id/xtab2"
        android:orientation="vertical"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:background="@color/colortab2">
        <TextView
            android:id="@+id/xtv2"
            android:text="\n Contenido de Tab 2\n"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:background="@color/colortxt" />
        <EditText
            android:text="Escribir aquí..."
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content" />
        <Button
            android:text="Digitar"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content" />
    </LinearLayout>
</FrameLayout>
</LinearLayout>
</TabHost>
</LinearLayout>
```

Paso 4. En la carpeta `java/com.example.mipaquete`, abrir el archivo `MainActivity.java` y modificarlo con el siguiente código:



```
import android.os.*;
import android.app.*;
import android.content.res.*;
import android.view.*;
import android.widget.*;
import android.widget.TabHost.*;
public class MainActivity extends Activity {
    Resources    r;
    TabHost      th;
    TabSpec      ts;
    public void onCreate(Bundle b) {
        super.onCreate(b);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        r = getResources();
        th = (TabHost) findViewById(android.R.id.tabhost);
        th.setup();
        ts = th.newTabSpec("mitab1");
        ts.setContent(R.id.xtab1);
        ts.setIndicator("TAB1", r.getDrawable(android.R.drawable.ic_btn_speak_now));
        th.addTab(ts);
        ts = th.newTabSpec("mitab2");
        ts.setContent(R.id.xtab2);
        ts.setIndicator("TAB2", r.getDrawable(android.R.drawable.ic_dialog_map));
        th.addTab(ts);
        th.setCurrentTab(0);
        th.setOnTabChangeListener(new OnTabChangeListener() {
            public void onTabChanged(String tabId) {
                Toast.makeText(getApplicationContext(), "Pestaña seleccionada: " +
tabId, Toast.LENGTH_SHORT).show();
            }
        });
    }
}
```

Paso 5. En la carpeta `res/values`, abrir y modificar el archivo `strings.xml`, con el siguiente código:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <color name="colorPrimary">#3F51B5</color>
    <color name="colorPrimaryDark">#303F9F</color>
    <color name="colorAccent">#FF4081</color>
    <color name="colortab1">#303F9F</color>
    <color name="colortab2">#FF4081</color>
    <color name="colortxt">#FFAAAA</color>
</resources>
```

Paso 6. Por último, al ejecutar la aplicación se debe mostrar una imagen similar a la siguiente con el código terminado. Al digitar la pestaña TAB1 o TAB2, se muestra su contenido correspondiente:



Figura 2. La primera pestaña TAB1.



Figura 3. La segunda pestaña TAB2.

EJEMPLO 2.

Paso 1. En este segundo ejemplo sí utilizan fragmentos.

Crear un nuevo proyecto **Pestañas2**. En la carpeta `java/com.example.mipaquete`, abrir el archivo predeterminado **MainActivity.java** para modificarlo con el siguiente código:

```
import android.os.Bundle;
import android.support.v4.app.FragmentActivity;
import android.support.v4.app.FragmentTabHost;
public class MainActivity extends FragmentActivity {
    private FragmentTabHost tabHost;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle b) {
        super.onCreate(b);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        tabHost= (FragmentTabHost) findViewById(android.R.id.tabhost);
        tabHost.setup(this, getSupportFragmentManager(),android.R.id.tabcontent);
        tabHost.addTab(tabHost.newTabSpec("tab1").setIndicator("Pestaña 1"), Tab1.class,
null);
        tabHost.addTab(tabHost.newTabSpec("tab2").setIndicator("Pestaña 2"), Tab2.class,
null);
        tabHost.addTab(tabHost.newTabSpec("tab3").setIndicator("Pestaña 3"), Tab3.class,
null);
    }
}
```

Paso 2. Ahora, se crean los fragmentos `Tab1.java`, `Tab2.java` y `Tab3.java`. En la carpeta `java/com.example.mipaquete`, crear y abrir el archivo predeterminado `Tab1.java` para agregar el siguiente código:

```
import android.os.*;
import android.support.v4.app.Fragment;
import android.view.*;
public class Tab1 extends Fragment {
    @Override
```



```
public void onCreate(Bundle b) {
    super.onCreate(b);
}
@Override
public View onCreateView(LayoutInflater li, ViewGroup vg, Bundle bn) {
    return li.inflate(R.layout.tab1, vg, false);
}
}
```

Paso 3. En la carpeta `java/com.example.mipaquete`, crear y abrir el archivo predeterminado `Tab2.java` para agregar el siguiente código:

```
import android.os.*;
import android.support.v4.app.Fragment;
import android.view.*;
public class Tab2 extends Fragment {
    @Override
    public void onCreate(Bundle b) {
        super.onCreate(b);
    }
    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflater li, ViewGroup vg, Bundle bn) {
        return li.inflate(R.layout.tab2, vg, false);
    }
}
```

Paso 4. En la carpeta `java/com.example.mipaquete`, crear y abrir el archivo predeterminado `Tab3.java` para agregar el siguiente código:

```
import android.os.*;
import android.support.v4.app.Fragment;
import android.view.*;
public class Tab3 extends Fragment {
    @Override
    public void onCreate(Bundle b) {
        super.onCreate(b);
    }
    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflater li, ViewGroup vg, Bundle bn) {
        return li.inflate(R.layout.tab3, vg, false);
    }
}
```

Paso 5. En la carpeta `res/layout`, abrir el archivo predeterminado `activity_main.xml` para modificarlo con el siguiente código:

```
<android.support.v4.app.FragmentTabHost
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@android:id/tabhost"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" >
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="vertical" >
        <TabWidget
```



```

        android:id="@android:id/tabs"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="0"
        android:orientation="horizontal" />
    <FrameLayout
        android:id="@android:id/tabcontent"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1" />
</LinearLayout>
</android.support.v4.app.FragmentTabHost>

```

Paso 6. Ahora, se crean los fragmentos `tab1.xml`, `tab2.xml` y `tab3.xml`. En la carpeta `res/layout`, crear y abrir el archivo `tab1.xml` para ingresar el siguiente código:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical" >
    <FrameLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent">
        <LinearLayout
            android:orientation="vertical"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent">
            <TextView
                android:id="@+id/xtv1"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
                android:text="\nPestaña 1" />
            <EditText
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:gravity="center_vertical|center_horizontal"
                android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
                android:text="Escribir aquí..." />
        </LinearLayout>
    </FrameLayout>
</LinearLayout>

```

Paso 7. En la carpeta `res/layout`, crear y abrir el archivo `tab2.xml` para ingresar el siguiente código:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

```



```
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical" >
    <FrameLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent">
        <LinearLayout
            android:orientation="vertical"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent">
            <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
                android:text="\nPestaña 2" />
            <EditText
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:gravity="center_vertical|center_horizontal"
                android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
                android:text="Escribir aquí..." />
            <Button
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:gravity="center_vertical|center_horizontal"
                android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
                android:text="Opcion 1" />
        </LinearLayout>
    </FrameLayout>
</LinearLayout>
```

Paso 8. En la carpeta `res/layout`, crear y abrir el archivo `tab3.xml` para ingresar el siguiente código:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical" >
    <FrameLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent">
        <LinearLayout
            android:orientation="vertical"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent">
```



```
<TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
    android:text="\nPestaña 3" />

<Button
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center_vertical|center_horizontal"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
    android:text="Opcion 1" />

<Button
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center_vertical|center_horizontal"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
    android:text="Opcion 2" />

</LinearLayout>
</FrameLayout>
</LinearLayout>
```

Paso 9. Por último, ejecutar la aplicación. La imagen debe ser similar a la siguiente. Digitar en cada pestaña para mostrar su correspondiente contenido:



Figura 4. La pestaña 1.



Figura 5. La pestaña 2.



Figura 6. La pestaña 3.



EJEMPLO 3.

Este ejemplo, en lenguaje Kotlin, muestra cómo configurar un `TabHost` con tres pestañas, cada una con su propio contenido.

```
import android.os.Bundle
import android.widget.TabHost
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)
        val tabHost = findViewById<TabHost>(R.id.tabHost)
        tabHost.setup()
        val tabSpec1 = tabHost.newTabSpec("Tab 1")           // Primera pestaña
        tabSpec1.setContent(R.id.tab1)
        tabSpec1.setIndicator("Pestaña 1")
        tabHost.addTab(tabSpec1)
        val tabSpec2 = tabHost.newTabSpec("Tab 2")           // Segunda pestaña
        tabSpec2.setContent(R.id.tab2)
        tabSpec2.setIndicator("Pestaña 2")
        tabHost.addTab(tabSpec2)
        val tabSpec3 = tabHost.newTabSpec("Tab 3")           // Tercera pestaña
        tabSpec3.setContent(R.id.tab3)
        tabSpec3.setIndicator("Pestaña 3")
        tabHost.addTab(tabSpec3)
    }
}
```

Además, también se tiene el archivo `activity_main.xml` de diseño XML que define el `TabHost` y los contenidos de cada pestaña.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
    <TabHost
        android:id="@+id/tabHost"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent">
        <LinearLayout
            android:orientation="vertical"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent">
            <TabWidget
                android:id="@android:id/tabs"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content" />
            <FrameLayout
```



```
        android:id="@android:id/tabcontent"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent">
        <LinearLayout
            android:id="@+id/tab1"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:orientation="vertical"
            android:gravity="center">
            <!-- Contenido de la primera pestaña -->
            <TextView
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Contenido de la Pestaña 1" />
        </LinearLayout>
        <LinearLayout
            android:id="@+id/tab2"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:orientation="vertical"
            android:gravity="center">
            <!-- Contenido de la segunda pestaña -->
            <TextView
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Contenido de la Pestaña 2" />
        </LinearLayout>
        <LinearLayout
            android:id="@+id/tab3"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:orientation="vertical"
            android:gravity="center">
            <!-- Contenido de la tercera pestaña -->
            <TextView
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Contenido de la Pestaña 3" />
        </LinearLayout>
    </FrameLayout>
</LinearLayout>
</TabHost>
</LinearLayout>
```

NOTA. Generar un reporte con las imágenes obtenidas al ejecutar las aplicaciones. Guardar el documento con la sintaxis **AlumnoPestañasGrupo.pdf** y enviarlo al sitio indicado por el profesor.